LICEO SCIENTIFICO STATALE «LEONARDO DA VINCI»
MAGLIE (LE)

QUADERNO DI LABORATORIO MATEMATICO

SOMMATORIE DI GAUSS, NUMERI FIGURATI PITAGORICI, CRITERI DI DIVISIBILITÀ ED APPROSSIMAZIONI DI π

Docente:
Prof. Giuseppe De Pascali
Matematica e Fisica

Classe:
1ª Sezione B
Liceo Scientifico Tradizionale
Anno Scolastico 2026/2027

Compendio Didattico Rigoroso ad Alto Contrasto (Standard Master 4.0 – Tema Chiaro Perenne)

Indice

1 La Somma dei Primi n Numeri Naturali e il Metodo di Gauss **1**
- 1.1 L'Intuizione del Giovane Carl Friedrich Gauss . . . 1
- 1.2 Dimostrazione Rigorosa della Formula di Gauss . . . 1
- 1.3 Laboratorio Sperimentale: Somma di m Numeri Consecutivi a Partire da n . . . 2

2 Geometria Aritmetica: I Numeri Figurati **4**
- 2.1 Genesi Pitagorica e Accompagnamento Visuale . . . 4
- 2.2 Numeri Triangolari (T_n) . . . 4
- 2.3 Numeri Quadrati (Q_n) e la Somma dei Primi n Dispari . . . 5
- 2.4 Decomposizione Geometrica: $Q_n = T_{n-1} + T_n$ . . . 7
- 2.5 Numeri Pentagonali (P_n) . . . 9

3 Criteri di Divisibilità, Aritmetica Modulare e Teoria di MCD e mcm **11**
- 3.1 Scrittura Posizionale Decimale e Congruenze Modulari . . . 11
- 3.2 Il Criterio Universale di Divisibilità per Troncamento (Moltiplicatore K) . . . 12
- 3.3 Metodi di Calcolo per Minimo Comune Multiplo (mcm) e Massimo Comune Divisore (MCD) . . . 13

4 L'Approssimazione Razionale del Numero π **16**
- 4.1 Definizione Geometrica e Incommensurabilità . . . 16
- 4.2 La Mnemonica Letteraria Italiana delle 19 Cifre . . . 17
- 4.3 Cronologia e Confronto delle Frazioni Razionali Approssimanti . . . 17
- 4.4 Lo Sviluppo in Frazione Continua di π e la Frazione di Zu Chongzhi (Tavola 5) . . . 18
- 4.5 Lo Sviluppo in Frazione Continua di $\sqrt{2}$ e la Periodicità (Tavole 5 e 6) . . . 19

Capitolo 1

La Somma dei Primi n Numeri Naturali e il Metodo di Gauss

1.1 L'Intuizione del Giovane Carl Friedrich Gauss

Genesi Storica e Intuizione: L'Episodio della Scuola Elementare di Braunschweig

Nel 1787, all'età di soli nove anni, Carl Friedrich Gauss lasciò sbigottito il maestro Büttner risolvendo in pochi istanti il compito punitivo assegnato alla classe: determinare la somma di tutti i numeri interi da 1 a 100:

$$S = 1 + 2 + 3 + \cdots + 98 + 99 + 100$$

Anziché eseguire 99 addizioni sequenziali faticose e soggette a errore, Gauss colse una simmetria strutturale profonda nel reticolo dei numeri:

- Accoppiando il primo con l'ultimo termine: $1 + 100 = 101$;
- Accoppiando il secondo con il penultimo: $2 + 99 = 101$;
- Accoppiando il terzo con il terzultimo: $3 + 98 = 101$;
- Proseguendo sistematicamente fino al centro della sequenza: $50 + 51 = 101$.

Essendovi esattamente 50 coppie distinte, ciascuna avente somma costante pari a 101, il valore complessivo della sommatoria si ottiene tramite una singola moltiplicazione:

$$S = 50 \cdot 101 = 5050$$

Tale procedimento trasforma un calcolo computazionalmente oneroso di complessità lineare in una procedura immediata a tempo costante.

1.2 Dimostrazione Rigorosa della Formula di Gauss

Definizione e Teorema: Formula Chiusa per la Somma dei Primi n Interi

Per ogni intero positivo $n \in \mathbb{N}^+$, la somma dei primi n numeri naturali consecutivi è

espressa dalla formula chiusa:

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} k = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Dimostrazione per Ribaltamento della Somma (Metodo di Gauss):
Consideriamo la somma S_n scritta due volte, la prima in ordine strettamente crescente e la seconda in ordine strettamente decrescente:

$$\begin{array}{rcccccccc} S_n & = & 1 & + & 2 & + & 3 & +\cdots+ & n \\ S_n & = & n & + & (n-1) & + & (n-2) & +\cdots+ & 1 \\ \hline 2S_n & = & (n+1) & + & (n+1) & + & (n+1) & +\cdots+ & (n+1) \end{array}$$

Sommando membro a membro le due uguaglianze, ogni colonna k-esima fornisce come somma:

$$k + (n - k + 1) = n + 1$$

Poiché le colonne sono esattamente n, la somma a secondo membro è composta da n addendi identici uguali a $(n + 1)$. Si ottiene pertanto l'equazione:

$$2S_n = n(n+1) \implies S_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

La formula risulta così dimostrata in modo ineccepibile per qualsiasi intero naturale $n \geq 1$.

1.3 Laboratorio Sperimentale: Somma di m Numeri Consecutivi a Partire da n

Attività di Laboratorio Sperimentale: Indagine Sperimentale del Manoscritto (Tavola 1 e Tavola 7)

Nel laboratorio di aritmetica sperimentale, consideriamo la somma $S(n, m)$ di m numeri interi positivi consecutivi a partire da un generico intero n:

$$S(n, m) = n + (n + 1) + (n + 2) + \cdots + (n + m - 1)$$

Raggruppando gli m termini uguali a n e applicando la formula di Gauss alla parte restante:

$$S(n, m) = m \cdot n + \sum_{k=0}^{m-1} k = m \cdot n + \frac{(m-1)m}{2} = m\left(n + \frac{m-1}{2}\right)$$

Analizziamo i casi concreti indagati sperimentalmente dagli studenti:

1. **Caso $m = 2$ (Somma di 2 numeri consecutivi):**

$$S(n, 2) = n + (n + 1) = 2n + 1$$

La somma di due interi consecutivi è **sempre un numero dispari**, poiché uno dei due addendi è necessariamente pari e l'altro è dispari.

2. **Caso $m = 3$ (Somma di 3 numeri consecutivi – Tavola 7):**

$$S(n, 3) = n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 3(n + 1)$$

La somma di tre interi consecutivi è **sempre divisibile per 3**, ed è esattamente uguale al triplo del termine centrale $(n+1)$.
Condizione di divisibilità per 7: Poiché $S(n,3) = 3(n+1)$ e $\mathrm{MCD}(3,7) = 1$, per il lemma di Euclide si ha:

$$7 \mid S(n,3) \iff 7 \mid (n+1) \iff n \equiv 6 \pmod 7$$

I valori di n che generano una somma divisibile per 7 formano una progressione aritmetica di ragione 7:

$$n \in \{6, 13, 20, 27, 34, \dots\}$$

Verifiche sperimentali del quaderno:

- $n = 6 \implies 6 + 7 + 8 = 21 = 3 \cdot 7$ (divisibile per 7);
- $n = 13 \implies 13 + 14 + 15 = 42 = 6 \cdot 7$ (divisibile per 7);
- $n = 20 \implies 20 + 21 + 22 = 63 = 9 \cdot 7$ (divisibile per 7).

3. **Caso $m = 4$ (Somma di 4 numeri consecutivi – Tavola 1):**

$$S(n,4) = n + (n+1) + (n+2) + (n+3) = 4n + 6 = 2(2n+3)$$

Tale somma è sempre pari ma **mai multipla di 4**. Per $n = 2$ si ottiene:

$$S(2,4) = 2 + 3 + 4 + 5 = 14 \quad \text{(divisibile per 7)}$$

4. **Caso $m = 7$ (Somma di 7 numeri consecutivi – Tavola 1):**

$$S(n,7) = 7n + \frac{6 \cdot 7}{2} = 7n + 21 = 7(n+3)$$

La somma di 7 numeri interi consecutivi è **SEMPRE divisibile per 7**, per qualunque valore di $n \in \mathbb{N}$!
Verifiche del manoscritto:

- $n = 2 \implies 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 35 = 5 \cdot 7$;
- $n = 3 \implies 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 42 = 6 \cdot 7$;
- $n = 4 \implies 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 49 = 7 \cdot 7$.

Capitolo 2

Geometria Aritmetica: I Numeri Figurati

2.1 Genesi Pitagorica e Accompagnamento Visuale

Nella scuola pitagorica (VI sec. a.C.), il numero non era concepito come una mera entità simbolica astratta, bensì come una configurazione geometrica discreta formata da sassolini (*calculi*) disposti nello spazio secondo precise simmetrie poligonali regolari. In ossequio al principio didattico per cui **le figure devono sempre accompagnare i concetti**, ogni classe di numeri figurati viene qui introdotta affiancando alla trattazione analitica la sua rigorosa rappresentazione grafica TikZ a reticolo puntiforme, priva di sovrapposizioni.

2.2 Numeri Triangolari (T_n)

Definizione e Teorema: Numero Triangolare

Un numero naturale T_n si definisce **triangolare** se può essere geometricamente disposto sotto forma di triangolo equilatero discreto a reticolo regolare. La relazione di ricorrenza fondamentale esprime l'aggiunta di una nuova riga basale di $(n+1)$ elementi al triangolo di ordine n:

$$T_{n+1} = T_n + (n+1), \quad \text{con } T_1 = 1$$

La formula esplicita chiusa coincide con la sommatoria di Gauss:

$$T_n = \sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$$

I primi termini della successione sono:

$$T_1 = 1, \quad T_2 = 3, \quad T_3 = 6, \quad T_4 = 10, \quad T_5 = 15, \quad T_6 = 21, \quad T_7 = 28$$

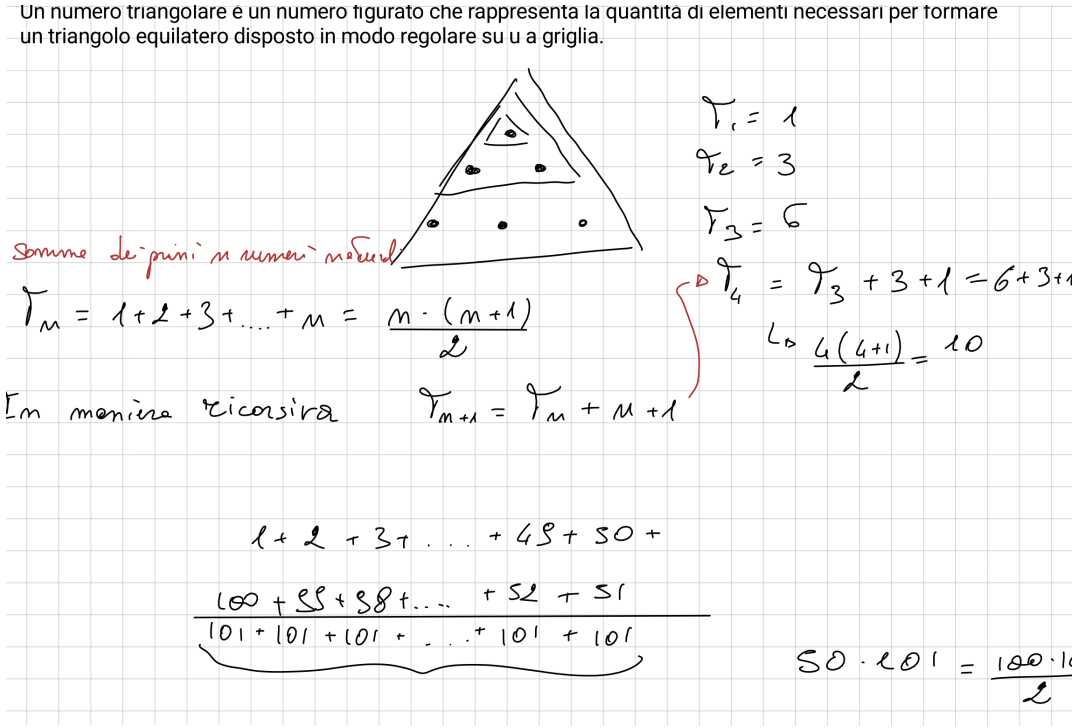


Figura 2.1: Riproduzione fedele della Tavola 2 originale: triangolo a strati orizzontali $T_1 = 1, T_2 = 3, T_3 = 6, T_4 = 10$, formula ricorsiva $T_{n+1} = T_n + n + 1$ e dimostrazione di Gauss per coppie da 101.

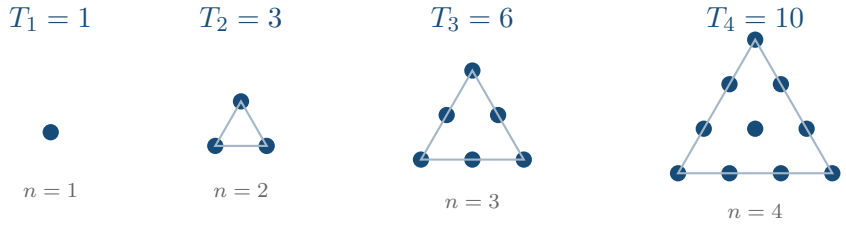


Figura 2.2: Rappresentazione a reticolo triangolare equilatero dei primi 4 numeri triangolari ($T_1 = 1, T_2 = 3, T_3 = 6, T_4 = 10$).

2.3 Numeri Quadrati (Q_n) e la Somma dei Primi n Dispari

Definizione e Teorema: Numero Quadrato e Teorema dello Gnomone

Un numero naturale Q_n si definisce **quadrato perfetto** se corrisponde agli elementi di una matrice quadrata regolare di lato n:

$$Q_n = n^2$$

La relazione di ricorrenza esprime la crescita da un quadrato di lato $(n-1)$ al successivo tramite l'aggiunta di una squadra di punti (*gnomone*) sui due lati esterni:

$$Q_n = Q_{n-1} + (2n-1), \quad \text{con } Q_1 = 1$$

Ne discende il fondamentale **Teorema dello Gnomone Pitagorico**: la somma dei primi n numeri naturali dispari è sempre un quadrato perfetto:

$$Q_n = \sum_{k=1}^{n}(2k-1) = 1+3+5+\cdots+(2n-1) = n^2$$

Verifica dal Manoscritto (Tavola 2 e Tavola 3):

- $Q_1 = 1^2 = 1$;
- $Q_2 = 1+3 = 4 = 2^2$;
- $Q_3 = 1+3+5 = 9 = 3^2$;
- $Q_4 = 1+3+5+7 = 16 = 4^2$;
- $Q_9 = 1+3+5+\cdots+17 = 81 = 9^2$;
- $Q_{10} = Q_9 + (2\cdot 10 - 1) = 81+19 = 100 = 10^2$.

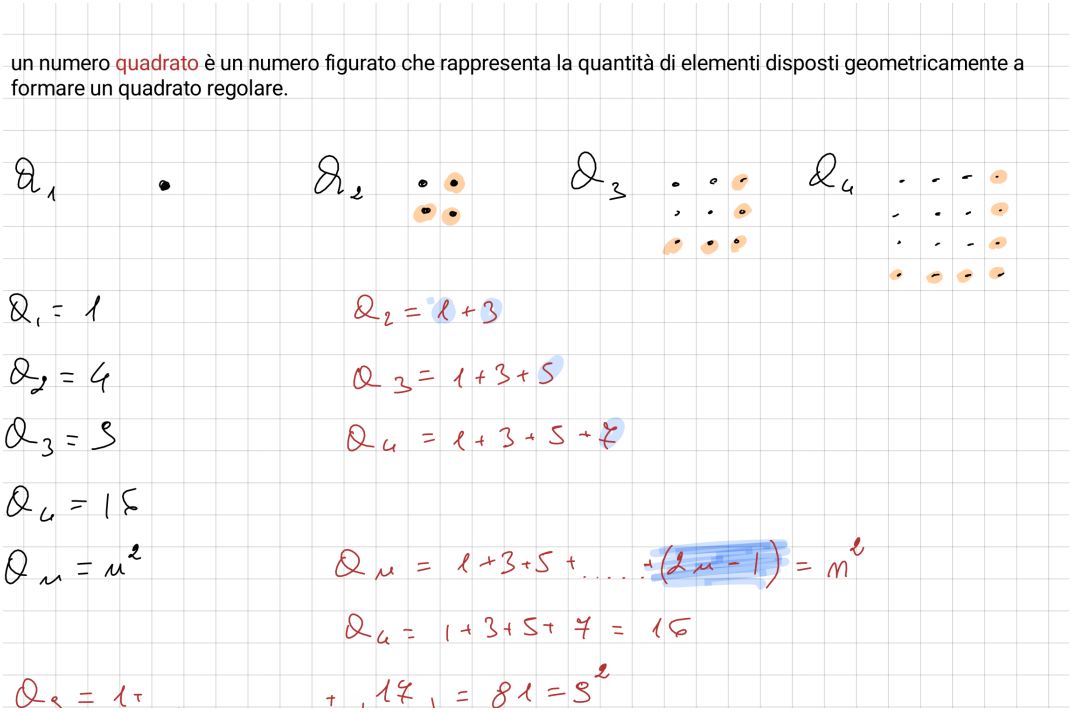


Figura 2.3: Riproduzione fedele della Tavola 2 originale: numeri quadrati Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 con gnomoni e somma dei primi n numeri dispari.

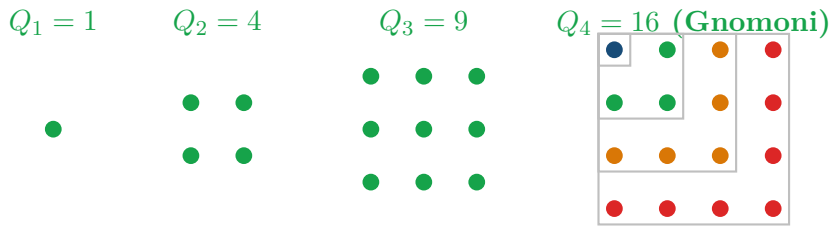


Figura 2.4: Configurazioni dei numeri quadrati e decomposizione gnomonica a squadre concentriche di $Q_4 = 1 + 3 + 5 + 7 = 16$.

2.4 Decomposizione Geometrica: $Q_n = T_{n-1} + T_n$

Metodo Operativo e Dimostrazione: Teorema di Ricombinazione Pitagorica (Tavola 3 del Manoscritto)

Ogni numero quadrato Q_n si scompone naturalmente, lungo la diagonale principale del suo reticolo, nella somma di due numeri triangolari consecutivi:

$$Q_n = T_n + T_{n-1}$$

Dimostrazione Algebrica Rigorosa:

$$T_n + T_{n-1} = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{(n-1)n}{2} = \frac{n((n+1)+(n-1))}{2} = \frac{n(2n)}{2} = n^2 = Q_n$$

Nel manoscritto, gli studenti hanno analizzato graficamente il caso per $n = 7$:

$$Q_7 = 7^2 = 49 = T_7 + T_6 = 28 + 21$$

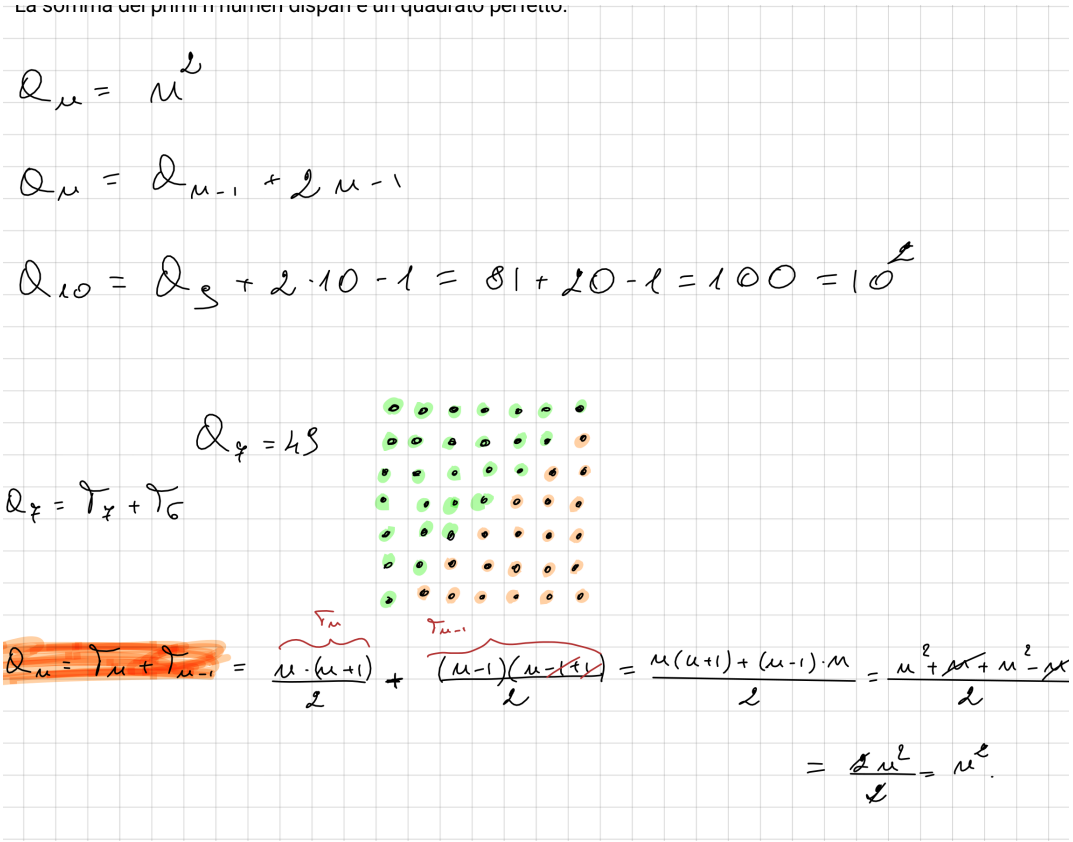


Figura 2.5: Riproduzione fedele della Tavola 3 originale: reticolo 7×7 con 28 punti verdi (T_7) e 21 punti arancioni (T_6) e dimostrazione $Q_n = T_n + T_{n-1} = n^2$.

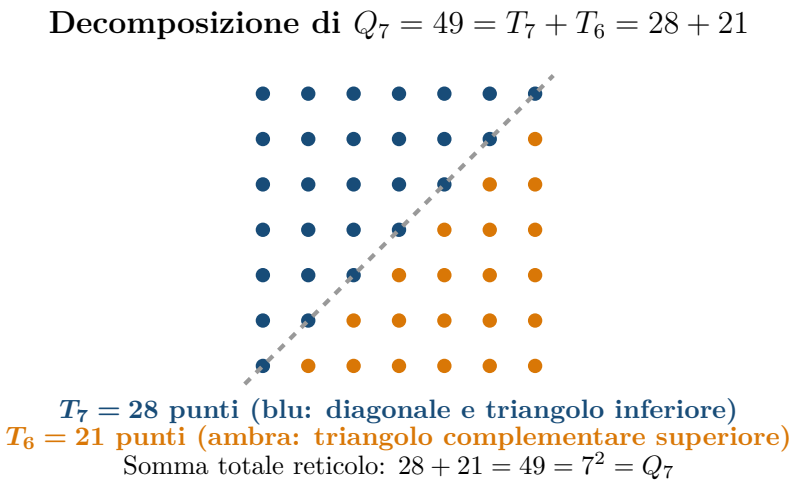


Figura 2.6: Dimostrazione visiva della scomposizione di Q_7 in due triangolari consecutivi T_7 e T_6 (conforme alla Tavola 3).

2.5 Numeri Pentagonali (P_n)

Definizione e Teorema: Numero Pentagonale

Un numero naturale P_n si definisce **pentagonale** se rappresenta la quantità di elementi necessari a formare geometricamente una sequenza di pentagoni regolari concentrici che condividono un vertice fisso comune. I primi cinque termini della successione calcolati nel manoscritto sono:

$$P_1 = 1, \quad P_2 = 5, \quad P_3 = 12, \quad P_4 = 22, \quad P_5 = 35$$

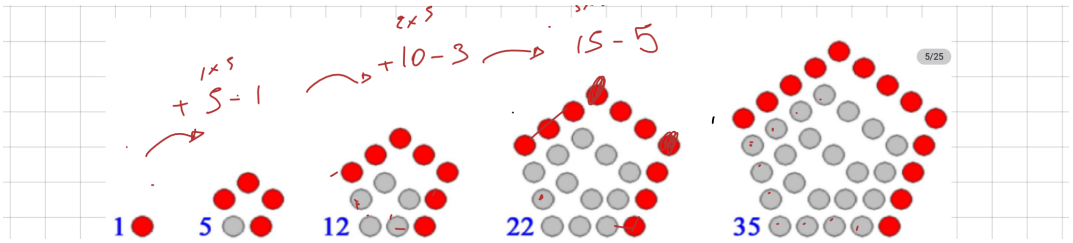


Figura 2.7: Riproduzione fedele della diapositiva del libro di testo: configurazione geometrica dei primi cinque numeri pentagonali $(1, 5, 12, 22, 35)$ con punti interni grigi e perimetro esterno rosso.

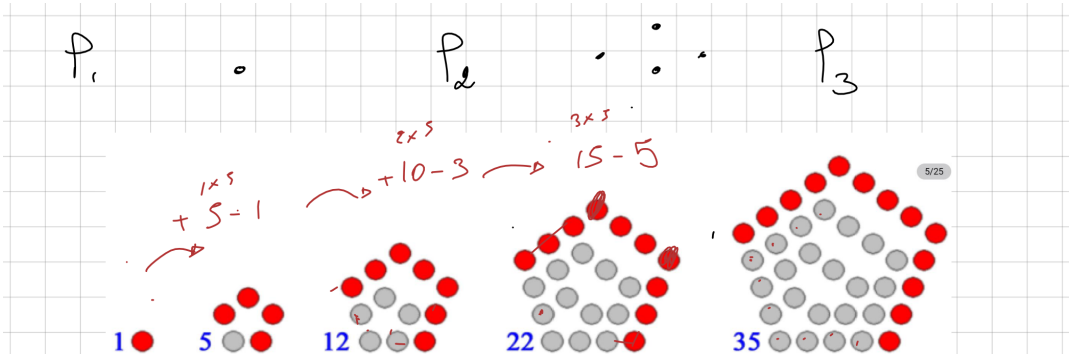


Figura 2.8: Riproduzione fedele degli appunti manoscritti (Tavola 3): incrementi per strati $+5-1$, $+10-3$, $+15-5$, legge ricorsiva $P_n = P_{n-1} + 3n - 2$ e formula chiusa.

Metodo Operativo e Dimostrazione: Genesi Ricorsiva e Dimostrazione Analitica del Manoscritto (Tavola 4)

1. Legge di Ricorrenza per Aggiunta di Lati:
Dall'analisi degli strati concentrici del reticolo, ogni pentagono si ottiene dal precedente aggiungendo punti lungo 3 lati liberi:

$$\begin{aligned} P_1 &= 1 \\ P_2 &= P_1 + 4 = 5 \\ P_3 &= P_2 + 4 + 3 = 12 \\ P_4 &= P_3 + 4 + 3 + 3 = 22 \\ P_n &= P_{n-1} + 3n - 2 \end{aligned}$$

2. Dimostrazione Rigorosa della Formula Chiusa (Tavola 4 del Docente):
Il docente esprime la somma degli incrementi successivi sottraendo le sovrapposizioni dei

vertici in comune:

$$1 + \underbrace{(5-1)}_{n=2} + \underbrace{(10-3)}_{n=3} + \underbrace{(15-5)}_{n=4} + \cdots + \Big(5(k-1) - (2k-3)\Big)$$

Sommando i contributi dei 5 lati per tutti i livelli ed eliminando i punti conteggiati più volte:

$$P_n = 1 + 5\sum_{k=1}^{n-1} k - (n-1)^2$$

Applicando la sommatoria di Gauss per $\sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2}$:

$$P_n = 1 + \frac{5n(n-1)}{2} - (n^2 - 2n + 1)$$

Riducendo a denominatore comune:

$$P_n = \frac{5n^2 - 5n - 2(n^2 - 2n + 1) + 2}{2} = \frac{5n^2 - 5n - 2n^2 + 4n - 2 + 2}{2}$$

Semplificando i termini opposti $-2 + 2 = 0$:

$$P_n = \frac{3n^2 - n}{2} = \frac{n(3n-1)}{2}$$

3. Verifica Termine a Termine:

- $P_1 = \dfrac{1(3 \cdot 1 - 1)}{2} = \dfrac{1 \cdot 2}{2} = 1$;
- $P_2 = \dfrac{2(3 \cdot 2 - 1)}{2} = \dfrac{2 \cdot 5}{2} = 5$;
- $P_3 = \dfrac{3(3 \cdot 3 - 1)}{2} = \dfrac{3 \cdot 8}{2} = 12$;
- $P_4 = \dfrac{4(3 \cdot 4 - 1)}{2} = \dfrac{4 \cdot 11}{2} = 22$;
- $P_5 = \dfrac{5(3 \cdot 5 - 1)}{2} = \dfrac{5 \cdot 14}{2} = 35$.

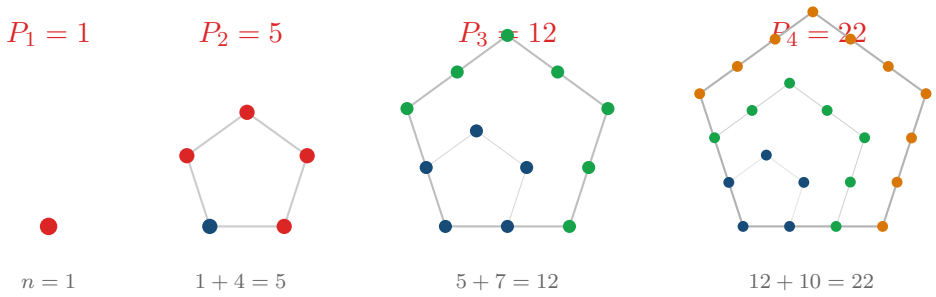


Figura 2.9: Crescita per gusci concentrici dei numeri pentagonali ($P_1 = 1, P_2 = 5, P_3 = 12, P_4 = 22$).

Capitolo 3

Criteri di Divisibilità, Aritmetica Modulare e Teoria di MCD e mcm

3.1 Scrittura Posizionale Decimale e Congruenze Modulari

Nel sistema di numerazione decimale posizionale, ogni numero intero naturale N composto da $k+1$ cifre si esprime canonicamente in forma polinomiale:

$$N = \sum_{j=0}^{k} c_j \cdot 10^j = c_k \cdot 10^k + c_{k-1} \cdot 10^{k-1} + \cdots + c_1 \cdot 10 + c_0, \quad \text{con } c_j \in \{0, 1, \ldots, 9\}$$

Le proprietà di divisibilità di N rispetto a un intero m dipendono dalla riduzione delle potenze della base 10^j nell'anello delle classi di resto modulo m.

- **Divisibilità per 2, 5 e 10:** Poiché $10 = 2 \cdot 5$, per ogni esponente $j \geq 1$ si ha $10^j \equiv 0 \pmod 2$, $10^j \equiv 0 \pmod 5$ e $10^j \equiv 0 \pmod{10}$. Pertanto $N \equiv c_0 \pmod{\{2, 5, 10\}}$: la divisibilità dipende esclusivamente dalla cifra delle unità.

- **Divisibilità per 3 e 9:** Poiché $10 \equiv 1 \pmod 9$ e $10 \equiv 1 \pmod 3$, per ogni intero $j \geq 0$ si ha $10^j \equiv 1^j \equiv 1 \pmod 9$. Ne consegue l'identità fondamentale:

  $$N \equiv \sum_{j=0}^{k} c_j \pmod 9 \quad \text{e} \quad N \equiv \sum_{j=0}^{k} c_j \pmod 3$$

  Un numero è divisibile per 3 (o per 9) se e solo se la **somma di tutte le sue cifre** è divisibile per 3 (o per 9).

- **Divisibilità per 11:** Poiché $10 \equiv -1 \pmod{11}$, le potenze alternano il segno: $10^j \equiv (-1)^j \pmod{11}$. Si ricava:

  $$N \equiv (c_0 - c_1 + c_2 - c_3 + \cdots + (-1)^k c_k) \pmod{11}$$

  Un numero è divisibile per 11 se e solo se la **somma a segni alterni delle sue cifre** è un multiplo di 11 ($0, 11, -11, \ldots$).

3.2 Il Criterio Universale di Divisibilità per Troncamento (Moltiplicatore K)

Definizione e Teorema: Metodo del Troncamento e Inverso Modulare (Tavola 1 del Manoscritto)

Isoliamo in un generico numero intero N la cifra delle unità $u = c_0$ dalla restante parte decinale troncata $a = \lfloor N/10 \rfloor$, tale che:

$$N = 10a + u$$

Definiamo il numero ridotto N' moltiplicando l'unità per un intero $K \in \mathbb{Z}$ (*moltiplicatore modulare*):

$$N' = a + Ku$$

Teorema di Validità del Criterio:
Se il divisore primo p è coprimo con 10 ($\text{MCD}(10, p) = 1$, ossia $p \notin \{2, 5\}$) ed esiste un intero K tale che:

$$10K \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{oppure} \quad 10K \equiv -1 \pmod{p}$$

allora la divisibilità di N per p equivale rigorosamente alla divisibilità di N' per p:

$$p \mid N \iff p \mid (a + Ku)$$

Dimostrazione Rigorosa:
Moltiplichiamo il numero ridotto N' per 10:

$$10N' = 10(a + Ku) = 10a + 10Ku = (10a + u) + (10K - 1)u = N + (10K - 1)u$$

Se $10K \equiv 1 \pmod{p}$, la quantità $(10K - 1)$ è un multiplo intero di p, ossia $(10K - 1) = q \cdot p$. Sostituendo:

$$10N' = N + q \cdot p \cdot u \implies 10N' \equiv N \pmod{p}$$

Essendo p coprimo con 10, per il lemma di Euclide si ha che $p \mid 10N' \iff p \mid N'$. Pertanto:

$$N \equiv 0 \pmod{p} \iff N' \equiv 0 \pmod{p}$$

(Se invece si sceglie $10K \equiv -1 \pmod{p}$, si ottiene l'equivalente forma $p \mid (a - Ku)$).

Divisore p	Valore K	Relazione Modulare	Formula	Esempio dal Manoscritto
7	-2 $(+5)$	$10(-2) = -20 \equiv 1 \pmod{7}$	$a - 2u$	$91 \to 9 - 2(1) = 7$ (divisibile)
13	$+4$	$10(+4) = 40 \equiv 1 \pmod{13}$	$a + 4u$	$91 \to 9 + 4(1) = 13$ (divisibile)
17	-5 $(+12)$	$10(-5) = -50 \equiv 1 \pmod{17}$	$a - 5u$	$221 \to 22 - 5(1) = 17$ (divisibile)
19	$+2$	$10(+2) = 20 \equiv 1 \pmod{19}$	$a + 2u$	$57 \to 5 + 2(7) = 19$ (divisibile)
23	$+7$	$10(+7) = 70 \equiv 1 \pmod{23}$	$a + 7u$	$69 \to 6 + 7(9) = 69$ $(3 \cdot 23)$
29	$+3$	$10(+3) = 30 \equiv 1 \pmod{29}$	$a + 3u$	$87 \to 8 + 3(7) = 29$ (divisibile)
31	-3	$10(-3) = -30 \equiv 1 \pmod{31}$	$a - 3u$	$93 \to 9 - 3(3) = 0$ (divisibile)
41	-4	$10(-4) = -40 \equiv 1 \pmod{41}$	$a - 4u$	$123 \to 12 - 4(3) = 0$ (divisibile)

Tabella 3.1: Tavola universale dei moltiplicatori modulari K per la verifica rapida di divisibilità (Tavola 1).

3.3 Metodi di Calcolo per Minimo Comune Multiplo (mcm) e Massimo Comune Divisore (MCD)

Attività di Laboratorio Sperimentale: Indagine Operativa a Due Metodi (Tavola 6 del Manoscritto)

La determinazione di mcm e MCD è stata affrontata sperimentalmente confrontando il metodo insiemistico-tabulare per enumerazione con il metodo analitico per scomposizione in fattori primi.

1. **Calcolo del** $\mathrm{mcm}(4,12,5)$ **per Enumerazione dei Multipli:** Costruiamo le liste ordinate dei multipli positivi fino a individuare il primo elemento comune a tutte e tre le sequenze:

$$\begin{aligned}\mathcal{M}(4) &= \{4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52,56,\mathbf{60},64,\dots\}\\ \mathcal{M}(12) &= \{12,24,36,48,\mathbf{60},72,84,\dots\}\\ \mathcal{M}(5) &= \{5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,\mathbf{60},65,\dots\}\end{aligned}$$

   Il più piccolo multiplo comune non nullo è evidenziato: $\mathrm{mcm}(4,12,5) = \mathbf{60}$.
   Verifica analitica per fattori primi:

$$4 = 2^2, \quad 12 = 2^2 \cdot 3, \quad 5 = 5 \implies \mathrm{mcm} = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 4 \cdot 3 \cdot 5 = 60$$

   Regola formale: si selezionano tutti i fattori primi, **comuni e non comuni, ciascuno preso una sola volta con il massimo esponente**.

2. **Calcolo del** $\mathrm{MCD}(4,12,20)$ **per Enumerazione dei Divisori:** Elenchiamo tutti i divisori naturali dei singoli numeri:

$$\begin{aligned}\mathcal{D}(4) &= \{\mathbf{1},\mathbf{2},\mathbf{4}\}\\ \mathcal{D}(12) &= \{\mathbf{1},\mathbf{2},3,\mathbf{4},6,12\}\\ \mathcal{D}(20) &= \{\mathbf{1},\mathbf{2},\mathbf{4},5,10,20\}\end{aligned}$$

   L'insieme dei divisori comuni è dato dall'intersezione $\mathcal{D}(4) \cap \mathcal{D}(12) \cap \mathcal{D}(20) = \{1,2,4\}$. Il massimo tra essi è:

$$\mathrm{MCD}(4,12,20) = \mathbf{4}$$

   Verifica analitica per fattori primi:

$$4 = 2^2, \quad 12 = 2^2 \cdot 3, \quad 20 = 2^2 \cdot 5 \implies \mathrm{MCD} = 2^2 = 4$$

   Regola formale: si selezionano esclusivamente i **fattori primi comuni, presi con il minimo esponente**.

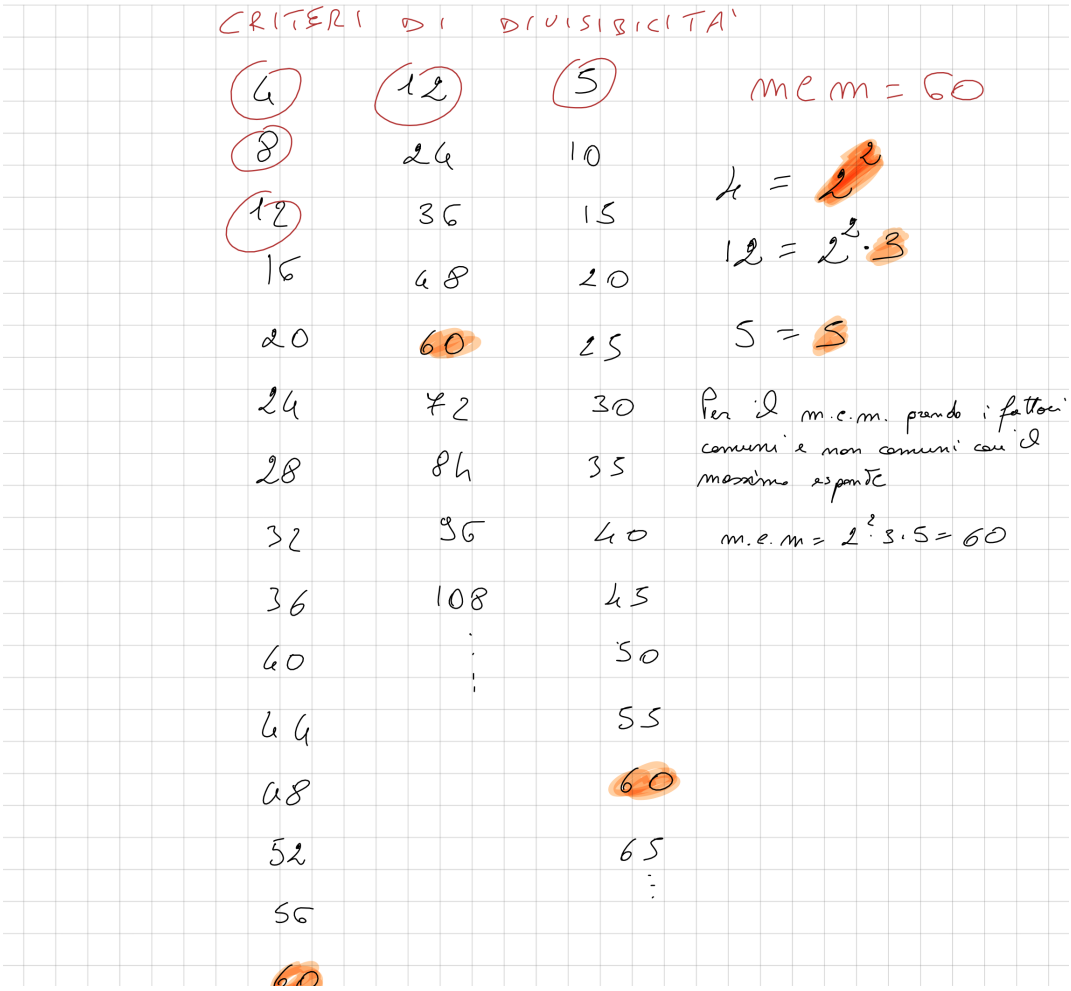


Figura 3.1: Riproduzione fedele della Tavola 6 originale (Parte 1): calcolo tabulare per enumerazione di $\mathrm{mcm}(4, 12, 5) = 60$ e fattorizzazione analitica.

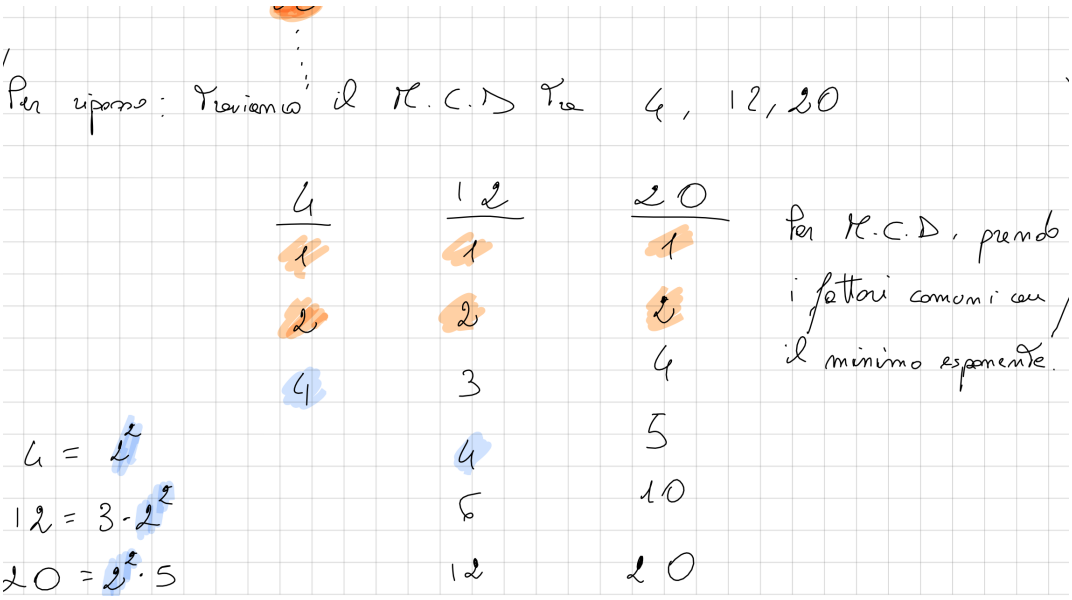


Figura 3.2: Riproduzione fedele della Tavola 6 originale (Parte 2): calcolo tabulare per enumerazione dei divisori e determinazione di $\mathrm{MCD}(4, 12, 20) = 4$.

Determinazione di $\mathrm{mcm}(4, 12, 5) = 60$

$\mathcal{M}(4)$	$\mathcal{M}(12)$	$\mathcal{M}(5)$
4	12	5
8	24	10
12	36	15
16	48	20
20	**60**	25
24	72	30
28	84	35
32		40
36		45
40		50
44		55
48		**60**
52		
56		
60		

Minimo comune multiplo = 60

Determinazione di $\mathrm{MCD}(4, 12, 20) = 4$

$\mathcal{D}(4)$	$\mathcal{D}(12)$	$\mathcal{D}(20)$
1	**1**	**1**
2	**2**	**2**
4	3	**4**
	4	5
	6	10
	12	20

Massimo comune divisore = 4

Figura 3.3: Visualizzazione tabulare sinottica per la determinazione di mcm e MCD (conforme alla Tavola 6, a spaziatura verticale rigorosa anti-sovrapposizione).

Capitolo 4

L'Approssimazione Razionale del Numero π

4.1 Definizione Geometrica e Incommensurabilità

Definizione e Teorema: Rapporto Circonferenza-Diametro

In geometria euclidea, il rapporto tra la lunghezza della circonferenza C e il suo diametro $d = 2r$ è una costante universale indipendente dalle dimensioni del cerchio, indicata con la lettera greca π:

$$\pi = \frac{C}{d} = 3{,}141592653589793238\ldots$$

Come dimostrato da Johann Heinrich Lambert nel 1761, π è un **numero irrazionale**: la circonferenza e il diametro sono grandezze tra loro **incommensurabili**, ossia non esiste alcuna unità di misura comune sottomultipla che possa misurare esattamente entrambi con numeri interi. Pertanto, π non può essere espresso esattamente sotto forma di frazione $\frac{p}{q}$ $(p, q \in \mathbb{Z})$, né possiede uno sviluppo decimale periodico.

$$\frac{C}{d} = \pi \implies C = \pi \cdot d$$

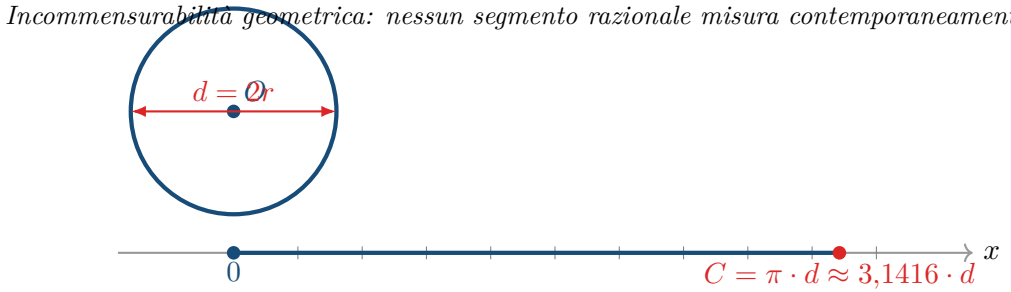


Figura 4.1: Rappresentazione geometrica del rapporto fondamentale $\pi = C/d$ e rettificazione della circonferenza.

4.2 La Mnemonica Letteraria Italiana delle 19 Cifre

Genesi Storica e Intuizione: Filastrocca Mnemonica di Aritmetica Letteraria (Tavola 5 del Manoscritto)

Per memorizzare con estrema facilità le prime 19 cifre decimali di π, la tradizione scolastica italiana ha tramandato una celebre frase in cui il **numero di lettere di ciascuna parola corrisponde esattamente alla corrispondente cifra decimale**:

«Ave o Roma o madre gagliarda di latine virtù,
che tanto luminoso splendore prodiga spargesti con la tua saggezza.»

Decodifichiamo analiticamente termine per termine la corrispondenza biunivoca:

Parola	Ave	o	Roma	o	madre	gagliarda	di	latine	virtù
Lettere	**3**	**1**	**4**	**1**	**5**	**9**	**2**	**6**	**5**
Parola	che	tanto	luminoso	splendore	prodiga	spargesti	con	la	tua
Lettere	**3**	**5**	**8**	**9**	**7**	**9**	**3**	**2**	**3**

Completando con l'ultima parola **saggezza** (8 lettere), si ottiene la sequenza esatta:

$$\pi \approx \mathbf{3{,}141592653589793238}$$

4.3 Cronologia e Confronto delle Frazioni Razionali Approssimanti

Metodo Operativo e Dimostrazione: Analisi Comparativa dell'Errore Relativo (Tavola 5 del Manoscritto)

Poiché π è irrazionale, l'ingegneria, l'astronomia e l'architettura storica hanno fatto ricorso a frazioni razionali $\frac{p}{q}$ aventi denominatori piccoli e precisione massimizzata:

- **Approssimazione Babilonese (XVIII sec. a.C.):** $\frac{25}{8} = 3{,}125000$. Ottenuta assimilando il perimetro dell'esagono inscritto alla circonferenza con un correttivo di $\frac{1}{8}$.
- **Approssimazione Egizia (Papiro di Rhind, XVII sec. a.C.):** $\left(\frac{16}{9}\right)^2 = \frac{256}{81} \approx 3{,}160494$. Derivata dalla quadratura empirica del cerchio inscritto in un quadrato di lato 9.
- **Approssimazione di Archimede (Siracusa, III sec. a.C.):** $\frac{22}{7} \approx 3{,}142857$. Calcolata mediante il metodo dei poligoni regolari inscritti e circoscritti di 96 lati: $\frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7}$.
- **Approssimazione di Zu Chongzhi (Cina, V sec. d.C.):** $\frac{355}{113} \approx 3{,}14159292$. Conosciuta come *Milü*, fornisce un accordo prodigioso esatto fino alla sesta cifra decimale.

Civiltà / Matematico	Frazione $\frac{p}{q}$	Valore Decimale	Errore Assoluto	Errore %
Antica Babilonia	$\frac{25}{8}$	$3{,}125000\ldots$	$-1{,}66 \cdot 10^{-2}$	$-0{,}53\%$
Antico Egitto (Rhind)	$\frac{256}{81}$	$3{,}160494\ldots$	$+1{,}89 \cdot 10^{-2}$	$+0{,}60\%$
Archimede di Siracusa	$\frac{22}{7}$	$3{,}142857\ldots$	$+1{,}26 \cdot 10^{-3}$	$+0{,}04\%$
Zu Chongzhi (Milü)	$\frac{355}{113}$	$3{,}14159292\ldots$	$+2{,}67 \cdot 10^{-7}$	$+0{,}0000085\%$
Valore Reale Esatto	$\boldsymbol{\pi}$	$\mathbf{3{,}14159265}\ldots$	**0**	**Esatto**

Tabella 4.1: Confronto analitico delle principali frazioni approssimanti razionali di π.

4.4 Lo Sviluppo in Frazione Continua di π e la Frazione di Zu Chongzhi (Tavola 5)

Definizione e Teorema: Frazione Continua Semplice

Una **frazione continua semplice** è un'espressione matematica della forma:

$$x = a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{a_3 + \ldots}}} \tag{4.1}$$

dove $a_0 \in \mathbb{Z}$ e $a_1, a_2, a_3, \ldots$ sono interi positivi ($a_i \geq 1$), detti **quozienti parziali**. Troncare la frazione a un determinato livello produce una frazione razionale $\frac{p_k}{q_k}$, detta **convergente**, che costituisce la **migliore approssimazione razionale possibile** di x rispetto a qualsiasi altra frazione avente denominatore non superiore a q_k.

Attività di Laboratorio Sperimentale: Sviluppo Algoritmico della Frazione Continua di π (Tavola 5)

Come evidenziato negli appunti della Tavola 5, per il numero π si ha:

$$\pi = 3 + \cfrac{1}{7 + \cfrac{1}{16 + \ldots}} \tag{4.2}$$

Calcoliamo esplicitamente le convergenti razionali intermedie:

1. **Troncamento al livello intermedio con denominatore 15:**

$$\begin{aligned} 3 + \cfrac{1}{7 + \cfrac{1}{15}} &= 3 + \cfrac{1}{\cfrac{105+1}{15}} = 3 + \frac{15}{106} \\ &= \frac{3 \cdot 106 + 15}{106} = \boldsymbol{\frac{333}{106}} \approx \mathbf{3{,}1415094}\ldots \end{aligned} \tag{4.3}$$

2. **Troncamento al quoziente autentico 16 (Frazione di Zu Chongzhi):**

$$3 + \frac{1}{7 + \frac{1}{16}} = 3 + \frac{1}{\frac{112+1}{16}} = 3 + \frac{16}{113} = \frac{3 \cdot 113 + 16}{113} = \boxed{\frac{355}{113}} \tag{4.4}$$

Il valore numerico di $\frac{355}{113}$ è:

$$\frac{355}{113} \approx \mathbf{3{,}14159292}\ldots \tag{4.5}$$

Confrontato con il valore reale $\pi = \mathbf{3{,}14159265}\ldots$, l'errore è di appena $2{,}7 \cdot 10^{-7}$! Questa frazione garantisce ben sei cifre decimali esatte con un denominatore di appena tre cifre.

4.5 Lo Sviluppo in Frazione Continua di $\sqrt{2}$ e la Periodicità (Tavole 5 e 6)

Attività di Laboratorio Sperimentale: Algoritmo di Sviluppo per $\sqrt{2}$ dalle Tavole 5 e 6 del Docente

Consideriamo il numero irrazionale quadratico:

$$\sqrt{2} = 1{,}41421356237\ldots \tag{4.6}$$

Isoliamo la parte intera e la parte decimale:

$$\sqrt{2} = 1 + (\sqrt{2} - 1) = 1 + 0{,}4142135\ldots \tag{4.7}$$

Invertiamo la parte decimale:

$$\frac{1}{0{,}4142135\ldots} = \frac{1}{\sqrt{2}-1} = \frac{\sqrt{2}+1}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)} = \sqrt{2}+1 = 2{,}4142135\ldots \tag{4.8}$$

Procediamo iterativamente per ricavare i successivi convergenti razionali:

- 1° **Ordine:** $\sqrt{2} \approx \mathbf{1}$
- 2° **Ordine:** $\sqrt{2} = 1 + \dfrac{1}{2{,}414\ldots} \approx 1 + \frac{1}{2} = \mathbf{1{,}5} = \mathbf{\frac{3}{2}}$
- 3° **Ordine (Tavola 6):**

$$\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2{,}414\ldots}} \approx 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{\frac{5}{2}} = 1 + \frac{2}{5} = \frac{5+2}{5} = \boxed{\frac{7}{5}} = \mathbf{1{,}4} \tag{4.9}$$

Metodo Operativo e Dimostrazione: La Frazione Continua Periodica Infinita di $\sqrt{2}$

Poiché ad ogni passo di inversione la parte decimale residua si ripete identicamente ($2{,}4142135\cdots - 2 = 0{,}4142135\ldots$), il quoziente parziale è perennemente pari a 2. La frazione continua di $\sqrt{2}$ è quindi **periodica infinita**:

$$\sqrt{\mathbf{2}} = \mathbf{1} + \cfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{2} + \cfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{2} + \cfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{2} + \cfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{2} + \ldots}}}} = [\mathbf{1};\, \overline{\mathbf{2}}] \tag{4.10}$$

Dimostrazione Algebrica Elegante:
Posto $x = \sqrt{2} - 1$, si ha:

$$x + 1 = \sqrt{2} \implies (x+1)^2 = 2 \implies x^2 + 2x + 1 = 2 \tag{4.11}$$

$$\implies x^2 + 2x = 1 \implies x(x+2) = 1 \implies x = \frac{1}{2+x} \tag{4.12}$$

Sostituendo iterativamente l'espressione $x = \frac{1}{2+x}$ dentro se stessa:

$$x = \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2 + \ldots}}} \implies \sqrt{2} = 1 + x = 1 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2 + \ldots}}} \tag{4.13}$$